1.2. Bài tập

1.2.1. Xác suất cổ điển

Bài 1 (36). (Xem lời giải tại đây) Trong một hòm đựng 10 chi tiết đạt chuẩn, k chi tiết là phế phẩm, lấy ngẫu nhiên ra 3 chi tiết. Tính xác suất để:

a) Lấy được đúng 2 chi tiết đạt chuẩn
b) Lấy được ít nhất một chi tiết đạt chuẩn

Bài 2 (24). (Xem lời giải tại đây) Một cậu bé có hộp bi chứa 2 viên trắng và 4 viên đỏ. Cậu bé rút hú họa lần lượt từng viên bi cho đến viên bi cuối cùng. Tìm xác suất để viên bi cuối cùng là bi đỏ.

Bài 3 (40). (Xem lời giải tại đây) Trong một thùng kín có 6 quả cầu đỏ, 5 quả cầu trắng, 4 quả cầu vàng. Lấy ngẫu nhiên lần lượt từng quả cầu cho đến khi lấy được cầu đỏ thì dừng lại. Tính xác suất để:

a) Lấy được 2 cầu trắng, 1 cầu vàng
b) Không có quả cầu trắng nào được lấy ra

Bài 4 (35). (Xem lời giải tại đây) Có 15 câu hỏi, chọn 5 câu trong 15 câu làm đề thi. Học sinh cần làm đúng 3 câu để qua môn. Học sinh ôn 10 câu, tính xác suất để học sinh đó qua môn.

Eureka! Uni

Bài 5 (37). (Xem lời giải tại đây) Hộp 1 chứa 3 bi trắng, k bi đỏ, 15 bi xanh. Hộp 2 chứa 10 bi trắng, $(k+1)$ bi đỏ, 9 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ hộp 1 ra 2 viên bi, hộp 2 ra 1 viên bi. Tính xác suất để:

a) Lấy được 1 bi đỏ
b) Lấy được ít nhất 1 bi xanh

Bài 6 (19). (Xem lời giải tại đây) Cho 1 hộp có a bút đỏ và b bút xanh. Lấy lần lượt không hoàn lại từng bút, hãy tìm xác suất:

a) Lấy được bút màu xanh ở lần thứ 2
b) Lấy được bút màu xanh ở lần thứ $k = \sqrt{a+b}$

Bài 7 (20). (Xem lời giải tại đây) Một bệnh viện có 15 tầng 7 bệnh nhân cùng vào một thang máy ở tầng 1 để đi lên các tầng trên Tính xác suất để có ít nhất 3 bệnh nhân cùng ra một tầng số còn lại mỗi người ra một tầng.

Bài 1. (Xem lời giải tại đây) Tại một địa phương, tỷ lệ bệnh sốt rét là 20%, tỷ lệ bệnh lách to là 30%. Trong số người bị sốt rét thì tỷ lệ lách to chiếm 80%. Chọn ngẫu nhiên một người trong địa phương đó, thấy người này bị lách to. Tính xác suất người này không bị sốt rét.

Bài 2. (Xem lời giải tại đây) Hai công ty đầu tư cùng một lĩnh vực với xác suất thua lỗ lần lượt là 0,2 và 0,4. Xác suất để cả hai công ty cùng thua lỗi là 0,1. Tìm xác suất để:

a) Chỉ có một công ty thua lỗ.
b) Có ít nhất một công ty làm ăn không thua lỗ.

Bài 3. (Xem lời giải tại đây) Một người đầu tư vào ba loại cổ phiếu A, B, C. Xác suất trong thời gian T các cổ phiếu này tăng giá là 0,6; 0,7; 0,8. Biết rằng các cổ phiếu hoạt động độc lập.

a) Tìm xác suất trong thời gian T, trong ba cổ phiếu này:
   1) Có cổ phiếu tăng giá.
   2) Có đúng một cổ phiếu tăng giá.
b) Giả sử trong ba cổ phiếu này có đúng hai cổ phiếu không tăng giá. Tìm xác suất B không tăng giá.

Eureka! Uni

Bài 4. (Xem lời giải tại đây) Ba học viên A, B, C cùng bắn một bia một cách độc lập. Xác suất bắn trúng bia của học viên A, B, C lần lượt là 0,7; 0,8; 0,9. Biết học viên A bắn trúng bia. Tìm xác suất để có đúng 2 học viên bắn trúng bia.

Bài 5. (Xem lời giải tại đây) Một cỗ máy có 3 bộ phận 1, 2, 3. Xác suất hỏng của các bộ phận trong thời gian làm việc theo thứ tự là 0,2; 0,4; 0,3 và độc lập toàn phần. Cuối ngày làm việc được biết rằng có 2 bộ phận bị hỏng. Tính xác suất để hai bộ phận hỏng đó là bộ phận 1 và 2.

Bài 6 (7). (Xem lời giải tại đây) Một lớp có 30 học sinh, 10 học sinh giỏi toán, 10 giỏi văn, 10 giỏi ngoại ngữ, trong đó có 5 giỏi toán và ngoại ngữ, 3 giỏi văn và ngoại ngữ, không có học sinh giỏi cả văn và toán hoặc giỏi cả 3. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh, tính xác suất để được học sinh chỉ giỏi 1 trong 3 môn.

Bài 7 (8). (Xem lời giải tại đây) Một mẫu điện thoại có thông tin về tuổi thọ của pin như sau:

- Nếu pin vẫn hoạt động tốt trong 3 năm đầu, thì xác suất pin sẽ hoạt động tốt trong 2 năm tiếp theo là 40%
- Nếu pin vẫn hoạt động tốt trong 4 năm đầu, thì xác suất pin sẽ hoạt động tốt trong 2 năm tiếp theo là 15%
- Nếu pin vẫn hoạt động tốt trong 3 năm đầu, thì xác suất pin sẽ hoạt động tốt trong 3 năm tiếp theo là 12%

Nếu pin vẫn hoạt động tốt trong 4 năm đầu, hỏi xác suất pin sẽ hoạt động tốt trong 1 năm tiếp theo là bao nhiêu?

Bài 8 (9). (Xem lời giải tại đây) Vụ hợp tác Quốc tế của bộ có 25 nhân viên trong đó có 16 người biết tiếng Anh, 14 người biết tiếng Pháp, 10 người biết tiếng Nga. Có 10 người biết được cả tiếng Anh và Pháp, 5 người biết cả tiếng Anh và Nga, 3 người biết tiếng Nga và Pháp và biết rằng không ai biết cả 3 thứ tiếng. Cử một người đi công tác. Tìm xác suất để người đó:

a) Biết tiếng Anh và Pháp
b) Biết ít nhất một thứ tiếng
c) Chỉ biết một ngoại ngữ

Bài 9 (10). (Xem lời giải tại đây) Cho ba sự kiện A, B, C độc lập từng đôi thỏa mãn $P(A) = P(B) = P(C) = p$ và $P(ABC) = 0$

a) Tính $P(AB\bar{C}); P(A\bar{B}\bar{C}); P(\bar{A}\bar{B}\bar{C})$.
b) Tìm giá trị p lớn nhất có

Eureka! Uni

Bài 10 (11). (Xem lời giải tại đây) Trong 1 hội nghị có 100 đại biểu tham dự, mỗi đại biểu nói được một hoặc hai trong ba thứ tiếng: Nga, Anh hoặc Pháp. Có 39 đại biểu chỉ nói được tiếng Anh, 35 đại biểu nói được tiếng Pháp, 8 đại biểu nói được cả tiếng Anh và tiếng Nga. Hỏi có bao nhiêu đại biểu chỉ nói được tiếng Nga?

1.2.3. Công thức cộng, nhân xác suất

Bài 1. (Xem lời giải tại đây) Để điều trị bệnh A, xác suất khỏi bệnh của phương pháp Tây y là 0,8; của phương pháp Đông y là 0,7 và độc lập với phương pháp chữa bằng Tây y.

a) Tính xác suất khi kết hợp Tây và Đông y để điều trị khỏi bệnh
b) Tính xác suất chỉ dùng một phương pháp để điều trị khỏi bệnh.

Bài 2 (5). (Xem lời giải tại đây) Tỉ lệ phế phẩm của một nhà máy là 2%. Hỏi phải chọn tối thiểu bao nhiêu sản phẩm của nhà máy để xác suất bắt gặp phế phẩm lớn hơn 99%.

Bài 3 (6). (Xem lời giải tại đây) Có 2 lô sản phẩm. Lô 1 có 12 chính phẩm và 8 phế phẩm. Lô 2 có 16 chính phẩm và 3 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ lô 1 chuyển sang lô 2, sau đó, từ lô 2 lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm chuyển sang lô 1. Cuối cùng từ lô 1 lấy ngẫu nhiên ra 1 sản phẩm.

a) Tính xác suất sản phẩm lấy ra ở lần 2 là chính phẩm
b) Tính xác suất cả 3 lần đều lấy được chính phẩm.

Bài 4 (7). (Xem lời giải tại đây) Một sinh viên mới ra trường đồng thời nộp bốn hồ sơ xin việc cho bốn công ty, phỏng vấn trình độ và chờ kết quả. Cho biết xác suất để mỗi công ty nhận sinh viên đó vào thử việc tương ứng là 0,2; 0,35; 0,5 và 0,65. Tính xác suất của sự kiện "có ít nhất một vông ty nhận sinh viên đó vào thử việc đồng thời công ty thứ ba không nhận sinh viên đó".

Bài 5 (9). (Xem lời giải tại đây) Hai người A và B chơi cờ với xác suất thắng của mỗi người lần lượt là 0,6 và 0,4. Hai người chơi ba ván. Biết rằng ván đầu tiên A thắng, tính xác suất để A thắng cả 3 ván.

Bài 6 (10). (Xem lời giải tại đây) Thoái hóa não – võng mạc là bệnh di truyền thường chết người ở trẻ em. Nếu cả cha và mẹ là chất mang của bệnh, xác suất của con họ sẽ bị bệnh là khoảng 0,25. Giả sử rằng vợ chồng vừa là chất mang, vừa có ba con. Nếu kết quả của những đứa trẻ này là độc lập nhau, tính xác suất của các sự kiện sau:

a. Cả ba đứa trẻ đều bị bệnh thoái hóa não – võng mạc
b. Chỉ một đứa trẻ bị bệnh thoái hóa – võng mạc
c. Đứa trẻ thứ ba bị bệnh thoái hóa não – võng mạc, hai đứa trẻ đầu thì không

Bài 7 (11). (Xem lời giải tại đây) Có 3 lô hàng I, II, III với tỉ lệ phế phẩm tương ứng là 0,1; 0,15; 0,2. Từ mỗi lô lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Biết có đúng 1 phế phẩm trong 3 sản phẩm lấy ra. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra từ lô I là phế phẩm.

Bài 8 (12). (Xem lời giải tại đây) Một lô hàng có 10 sản phẩm, trong đó có 3 phế phẩm. Lấy từng sản phẩm ra kiểm tra cho đến khi gặp 3 phế phẩm thì dừng lại.

a) Tính xác suất dừng lại ở lần kiểm tra thứ 4
b) Biết rằng đã dừng ở lần kiểm tra thứ 4, tính xác suất lần kiểm tra thứ nhất gặp phế phẩm

Bài 9 (16). (Xem lời giải tại đây) Có 3 kiện hàng, mỗi kiện hàng có 10 sản phẩm. Số sản phẩm loại A có trong mỗi kiện hàng lần lượt là 7; 8; 9. Từ mỗi kiện hàng lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm để kiểm tra, nếu cả hai sản phẩm đều là loại A thì mua kiện hàng đó. Tìm xác suất để có ít nhất một kiện hàng được mua.

Bài 10 (19). (Xem lời giải tại đây) Có 3 lô hàng, mỗi lô 12 sản phẩm, trong đó lô thứ i có i phế phẩm ($i = \overline{1,3}$). Lấy ngẫu nhiên từ mỗi lô ra 1 sản phẩm thì có 1 phế phẩm. Hãy cho biết lô hàng nào có nhiều khả năng lấy ra phế phẩm này? Tại sao?

Bài 11 (22). (Xem lời giải tại đây) Hai hộp cùng chứa 10 sản phẩm: hộp I có 2 phế phẩm, hộp II có 3 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp 1 sản phẩm. Tính xác suất:

a) Lấy được 2 phế phẩm
b) Lấy được 1 phế phẩm, 1 chính phẩm

Bài 12 (25). (Xem lời giải tại đây) Ba sinh viên A, B, C cùng làm bài thi. Xác suất làm được bài của sinh viên A là 0,8; của sinh viên B là 0,7; của sinh viên C là 0,6. Tìm xác suất để:

a) Có 1 sinh viên làm được bài
b) Có 2 sinh viên làm được bài

Bài 13 (26). (Xem lời giải tại đây) Một máy có ba bộ phận hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để các bộ phận bị hỏng lần lượt là 0,1; 0,3 và 0,2. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) Có đúng 2 bộ phận bị hỏng
b) Có ít nhất 1 bộ phận bị hỏng

Bài 14 (29). (Xem lời giải tại đây) Một người mua hàng hóa A 2 lần, mỗi lần mua 1 sản phẩm. Xác suất người đó mua được chính phẩm sau 2 lần là 0,9.

- Nếu lần 1 mua được phế phẩm, thì lần 2 mua được chính phẩm với xác suất là 0,75.
- Nếu lần 1 mua được chính phẩm, thì không có kinh nghiệm mua lần thứ

Tính xác suất:

a) Tìm xác suất người đó mua được phế phẩm ở lần đầu tiên
b) Chỉ có 1 lần người đó mua được chính phẩm

Bài 15 (30). (Xem lời giải tại đây) Một người mua hàng hóa A 2 lần, mỗi lần mua 1 sản phẩm. Xác suất người đó mua được chính phẩm ở lần mua đầu tiên là 0,9.

- Nếu lần 1 mua được phế phẩm, thì lần 2 mua được chính phẩm với xác suất là 0,95.
- Nếu lần 1 mua được chính phẩm, thì không có kinh nghiệm mua lần thứ

Tính xác suất:

a) Cả hai lần đều mua được chính phẩm
b) Chỉ có 1 lần người đó mua được chính phẩm

Bài 16 (32). (Xem lời giải tại đây) Lớp có 80 sinh viên, trong đó có 35 em giỏi toán, 25 em giỏi văn và 17 em giỏi cả 2 môn. Chọn ngẫu nhiên 1 em và cho làm 1 bài thi gồm 2 câu toán và văn. Nếu không giỏi toán thì không làm được câu toán, không giỏi văn thì không làm được câu văn. Mỗi câu 5 điểm. Tính xác suất để thí sinh được 0 điểm, 5 điểm, 10 điểm.

1.2.4. Công thức xác suất đầy đủ, Bayes

Bài 1. (Xem lời giải tại đây) Hộp I chứa 10 bi trắng và 8 bi đen, hộp II có 8 bi trắng và 6 bi đen. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên ra 2 bi rồi bỏ đi, sau đó bỏ tất cả các viên còn lại vào hộp III (rỗng). Lấy ngẫu nhiên 2 bi từ hộp III.

Tính xác suất để trong 2 bi lấy ra từ hộp III có 1 bi trắng và 1 bi đen.

Bài 2. (Xem lời giải tại đây) Trong một khoa cấp cứu của bệnh viện, người ta thống kê rằng 60% bệnh nhân bị chấn thương đầu là do tai nạn giao thông và còn lại là do tai nạn khác. Loại chấn thương đầu do tai nạn giao thông gây tử vong bệnh nhân chiếm 50% và loại chấn thương do tai nạn khác gây tử vong bệnh nhân chiếm 60%. Tính khả năng một bệnh án của bệnh nhân tử vong ở khoa cấp cứu?

Bài 3. (Xem lời giải tại đây) Một lớp có 40% học sinh chọn thi đại học khối A, 30% học sinh thi khối D và 30% học sinh chọn thi các khối khác. Biết rằng tỷ lệ học sinh giỏi môn Toán trong 3 nhóm trên lần lượt là 50%, 40% và 20%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp.

a) Tính xác suất để chọn được học sinh không giỏi môn Toán
b) Tính xác suất để học sinh đó thi khối A, biết học sinh được chọn giỏi môn Toán

Bài 4. (Xem lời giải tại đây) Một lô sản phẩm do 3 máy I, II, III sản xuất. Trong đó, số sản phẩm do máy II sản xuất gấp 3 lần do máy I sản xuất, số sản phẩm do máy 1 sản xuất gấp 2 lần số sản phẩm do máy III sản xuất. Tỷ lệ phế phẩm của máy I, II, III lần lượt là 12%, 10% và 15%. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ lô hàng trên.

a) Tính xác suất sản phẩm lấy ra là phế phẩm
b) Giả sử sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt. Sản phẩm này có khả năng do máy nào sản xuất cao hơn

Bài 5. (Xem lời giải tại đây) Một bác sĩ có khả năng xác định đúng triệu chứng với xác suất 0,9. Khả năng chẩn đoán đúng bệnh với điều kiện đã xác định đúng triệu chứng bằng 0,8. Khi điều trị, mặc dù đã xác định đúng triệu chứng và chuẩn đoán đúng bệnh, khả năng khỏi bằng 0,95. Tìm xác suất khỏi bệnh của người bệnh khi khám và điều trị bác sĩ trên.

Bài 6. (Xem lời giải tại đây) Một xí nghiệp sản xuất sản phẩm có tỷ lệ phế phẩm là 5%. Mỗi sản phẩm sau khi sản xuất đều phải trải qua 2 trạm kiểm tra độc lập. Cho biết ở trạm thứ nhất, xác suất nhận biết đúng với chính phẩm là 0,9; nhận biết sai với phế phẩm là 0,03. Còn ở trạm thứ hai, xác suất nhận biết đúng chính phẩm là 0,95; nhận biết sai phế phẩm là 0,02. Nếu cả hai trạm kiểm tra đều coi là chính phẩm thì sản phẩm được đưa ra thị trường. Tính xác suất:

a. Một phế phẩm được đưa ra thị trường
b. Một chính phẩm bị loại trong quá trình kiểm tra
c. Một sản phẩm được chọn ngẫu nhiên trong số các sản phẩm chưa kiểm tra của xí nghiệp sẽ được đưa ra thị trường
d. Một sản phẩm của xí nghiệp đã đưa ra thị trường là phế phẩm

Bài 7. (Xem lời giải tại đây) Một chiếc bình chứa 2 quả bóng màu đen và 5 quả bóng màu nâu. Chọn ngẫu nhiên một quả bóng. Nếu quả bóng lấy ra có màu nâu, nó được đặt lại và thêm 2 quả bóng màu nâu vào bình. Nếu quả bóng lấy ra là màu đen, nó không được đựt lại trong bình và không thêm quả bóng nào vào. Sau đó lấy ra một quả bóng từ chiếc bình.

a) Tính xác suất quả bóng lấy được ở lần thứ hai có màu nâu
b) Giả sử quả bóng lấy ở lần thứ hai có màu nâu. Tính xác suất quả bóng lấy ở lần thứ nhất cũng có màu nâu.

Bài 8. (Xem lời giải tại đây) Một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử có 4 phân xưởng; phân xương 1 sản xuất 40%; phân xưởng 2 sản xuất 30%, phân xưởng 3 sản xuất 20% và phân xưởng 4 sản xuất 10% sản phẩm của toàn xí nghiệp. Tỉ lệ phế phẩm của các phân xưởng 1, 2, 3, 4 tương ứng là 1%, 2%, 3%, 4%. Kiểm tra ngẫu nhiên một sản phẩm do nhà máy sản xuất.

a) Tìm xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt
b) Cho biết sản phẩm lấy ra kiểm tra là phế phẩm. Tính xác suất để phế phẩm đó do phân xưởng 1 sản xuất.

Bài 9. (Xem lời giải tại đây) Một hộp có 6 sản phẩm, hoàn toàn không biết chất lượng mỗi sản phẩm trong hộp. Mọi giả thuyết về số sản phẩm tốt có trong hộp là đồng khả năng.

Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại 3 sản phẩm để kiểm tra thì thấy có 2 sản phẩm tốt. Theo bạn, khả năng còn lại bao nhiêu sản phẩm tốt là nhiều nhất? Vì sao?

Bài 10. (Xem lời giải tại đây) Một hộp có 16 sản phẩm, trong đó có 10 chính phẩm và 6 phế phẩm. Trong quá trình vận chuyển, bị mất 2 sản phẩm không rõ chất lượng. Ta lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm trong số sản phẩm còn lại.

a. Tìm xác suất để 2 sản phẩm ta lấy là chính phẩm
b. Biết 2 sản phẩm ta lấy đều là chính phẩm, tìm xác suất 2 sản phẩm bị mất đều là phế phẩm

   Tìm xác suất 2 sản phẩm bị mất đều là chính phẩm hoặc 2 sản phẩm ta lấy đều là chính phẩm

Bài 11 (88). (Xem lời giải tại đây) Trong một làng tỷ lệ nam/nữ là 12:13. Khả năng mắc bệnh bạch tạng ở nam là 0.6% và ở nữ là 0.35%.

a) Khả năng gặp một người trong làng bị mắc bệnh bạch tạng là bao nhiêu?
b) Gặp trong làng một người không mắc bệnh. Khả năng người đó là nữ cao hơn hay là nam cao hơn?

Bài 12 (85). (Xem lời giải tại đây) Ba người cùng bắn vào một con thú (mỗi người bắn 1 viên) với xác suất bắn trúng lần lượt là 0,7; 0,8; 0,9. Biết rằng nếu trúng một viên thì xác suất con thú bị tiêu diệt là 0,6; trúng hai viên thì xác suất con thú bị tiêu diệt là 0,8 và trúng ba viên thì chắn chắn con thú bị tiêu diệt. Biết rằng con thú bị tiêu diệt, tính xác suất con thú bị trúng 1 viên đạn.

Bài 13 (84). (Xem lời giải tại đây) Biết tỷ lệ mắc Covid19 là 2%. Có 1 loại xét nghiệm có tính chất:

+ Bị Covid19 thì cho kết quả dương tính

+ Không bị Covid19 thì cho kết quả dương tính với xác suất 0,01.

Kiểm tra ngẫu nhiên 1 học sinh (bằng xét nghiệm đó)

a) Tìm xác suất để kết quả dương tính
b) Biết kết quả dương tính. Tính xác suất để học sinh đó bị Covid19

Bài 14 (83). (Xem lời giải tại đây) Có 2 lô sản phẩm. Lô I có 6 chính phẩm và 4 phế phẩm. Lô II có 5 chính phẩm và 5 phế phẩm. Từ lô I lấy ngẫu nhiên ra 2 sản phẩm và từ lô II lấy ngẫu nhiên ra 1 sản phẩm. Sau đó, chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ 3 sản phẩm đó. Tìm xác suất chọn được phế phẩm.

Bài 15 (82). (Xem lời giải tại đây) Một lô hàng gồm 40 sản phẩm loại I và 20 sản phẩm loại II. Nhân viên cửa hàng lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm trong lô để trưng bày, sau đó một khách hàng chọn mua ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ lô hàng. Biết rằng khách hàng mua được 2 sản phẩm loại I. Tính xác suất để sản phẩm được trưng bày cũng là loại I.

Bài 16 (81). (Xem lời giải tại đây) Có ba hộp đựng các linh kiện điện tử. Hộp I đựng 5 linh kiện tốt và 3 linh kiện hỏng. Hộp II đựng 8 linh kiện tốt và 2 linh kiện hỏng. Hộp III đựng 9 linh kiện tốt và 3 linh kiện hỏng. Chọn ngẫu nhiên một hộp rồi từ đó lấy ngẫu nhiên ra 3 linh kiện.

a) Tìm xác suất để trong 3 linh kiện được lấy ra có 2 linh kiện tốt.
b) Biết cả 3 linh kiện lấy ra đều tốt, tìm xác suất để chúng là của hộp I.

Bài 17 (80). (Xem lời giải tại đây) Có ba thùng sản phẩm. Trong đó, thùng I có 6 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm hỏng, thùng II có 7 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm hỏng, thùng III có 5 sản phẩm tốt và 2 sản phẩm hỏng. Ta lấy ra cùng lúc 2 sản phẩm từ thùng I và 1 sản phẩm từ thùng II rồi cho vào thùng III. Sau đó, từ thùng III ta lấy ra 1 sản phẩm để kiểm tra.

a) Tính xác suất sao cho sản phẩm lấy ra từ thùng III là sản phẩm tốt.
b) Sau khi kiểm tra xong, ta thấy sản phẩm lấy ra từ thùng III là sản phẩm hỏng. Tính xác suất sao cho trong 2 sản phẩm lấy ra từ thùng I (trước đó) có sản phẩm hỏng.

Bài 18 (79). (Xem lời giải tại đây) Một túi chứa 9 nhẫn bạc và 1 nhẫn vàng. Túi kia có 1 nhẫn bạc và 5 nhẫn vàng. Từ mỗi túi ta rút ngẫu nhiên một nhẫn. Những chiếc nhẫn còn lại được dồn vào một túi thứ ba. Từ túi thứ ba này lại rút ngẫu nhiên một chiếc nhẫn. Tính xác suất để ta rút ra được nhẫn vàng ở túi thứ ba.

Bài 19 (78). (Xem lời giải tại đây) Có hai hộp đựng sản phẩm; hộp thứ nhất có 5 sản phẩm tốt và 2 sản phẩm xấu; hộp thứ hai có 3 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm xấu. Chọn ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, sau đó từ hộp thứ 2 lấy ngẫu nhiên ra 1 sản phẩm.

a) Tính xác suất để sản phẩm lấy ra sau cùng là sản phẩm tốt
b) Giả sử sản phẩm lấy ra là tốt. Tính xác suất để sản phẩm đó là của hộp thứ hai ngay từ ban đầu.

Bài 20 (77). (Xem lời giải tại đây) Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp có 3 bi đỏ và 2 bi xanh. Nếu lấy được bi đỏ thì lấy tiếp một viên bi nữa. Nếu lấy được bi xanh thì bỏ lại và bỏ thêm vào bình 1 viên bi đỏ, sau đó lấy tiếp ra một viên bi.

a) Tính xác suất cả 2 lần đều lấy được bi đỏ

b) Nếu lần hai lấy được bi đỏ thì xác suất lần một lấy được bi xanh là bao nhiêu?

Bài 21. (Xem lời giải tại đây) Tại một nhà hàng có 80% khách hàng đi theo nhóm 2 người trở lên, còn lại là khách hàng đi một mình. Giả sử sau khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng, mọi khách hàng đều đánh giá chất lượng dịch vụ là tốt hay không tốt. Tỉ lệ khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ tốt trong số khách đi theo nhóm là 70% và trong số khách đi một mình là 80%.

a) Chọn ngẫu nhiên một khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại nhà hàng. Tìm xác suất chọn được khách hàng đánh giá chất lượng tốt.

b) Giả sử việc đánh giá chất lượng dịch vụ của của các vị khách là độc lập với nhau. Chọn ngẫu nhiên ba khách hàng đã đánh giá chất lượng dịch vụ của nhà hàng là không tốt. Tìm xác suất cả ba khách đều đi một mình.

1.2.5. Công thức Bernoulli

Bài 1. (Xem lời giải tại đây) Xác suất tiêu thụ điện không vượt quá định mức của một nhà máy trong một ngày là 0,8. Tính xác suất để trong 1 tuần (6 ngày làm việc)

Eureka! Uni

a) Có 4 ngày tiêu thụ điện không vượt định mức.

b) Có ngày tiêu thụ điện vượt định mức.

c) Có từ 3 đến 5 ngày tiêu thụ điện vượt định mức

d) Có nhiều nhất 2 ngày tiêu thụ vượt định mức